CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

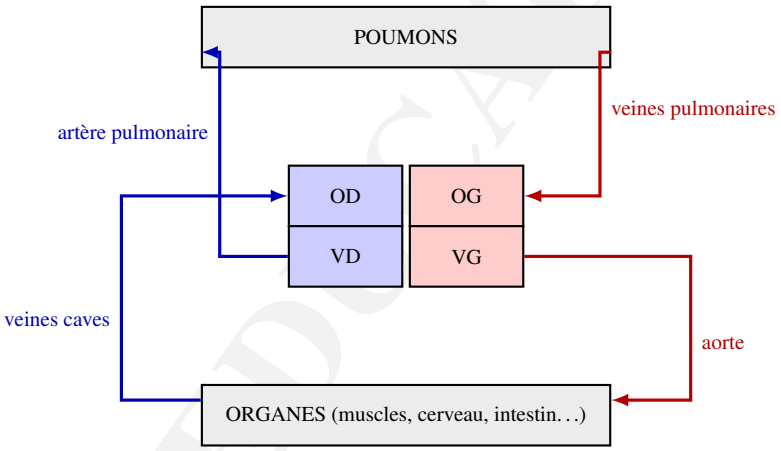
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 4
LA DOUBLE CIRCULATION ET LE RÔLE DU SANG

Correction de l'exercice 1 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Vrai**. 3) **Faux** : elle permet les échanges avec **tous les organes**. 4) **Vrai**. 5) **Faux** : l'**artère pulmonaire** contient du sang riche en dioxyde de carbone. 6) **Faux** : les **veines pulmonaires** contiennent du sang riche en dioxygène.

Correction de l'exercice 2 : **Le schéma de la double circulation**

1) Annotation :



1 : oreillette droite ; 2 : oreillette gauche ; 3 : ventricule droit ; 4 : ventricule gauche ; a : artère pulmonaire ; b : veines pulmonaires ; c : aorte ; d : veines caves.
2) Sang riche en dioxygène (rouge) : **b, c** (et cavités 2 et 4). Sang riche en dioxyde de carbone (bleu) : **a, d** (et cavités 1 et 3).
3) Ventricule gauche → aorte → artères → capillaires des organes → veines → veines caves → oreillette droite → ventricule droit → artère pulmonaire → capillaires des poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche → ventricule gauche.
4) Le sang passe **deux fois** par le cœur au cours d'un tour complet : une fois dans la circulation pulmonaire (petite circulation, cœur droit → poumons → cœur gauche) et une fois dans la circulation générale (grande circulation, cœur gauche → organes → cœur droit).

Correction de l'exercice 3 : **Les échanges gazeux au niveau d'un muscle**

1) Le sang sortant contient **moins de dioxygène** (15 au lieu de 20 mL), **plus de dioxyde de carbone** (52 au lieu de 48 mL) et **moins de glucose** (0,8 au lieu de 1,0 g/L).
2) Le muscle a **prélevé** du dioxygène et du glucose pour produire de l'énergie (respiration cellulaire) et a **rejeté** du dioxyde de carbone, déchet de cette respiration. Ces échanges se font au niveau des capillaires.
3) Rouge **sombre**, car il est moins riche en dioxygène (moins d'oxyhémoglobine) et plus riche en dioxyde de carbone.
4) Lors d'un travail intense, le muscle consomme davantage de dioxygène et de glucose et rejette plus de CO_2 : le sang sortant contiendra **encore moins** de dioxygène et de glucose et **encore plus** de dioxyde de carbone.

Correction de l'exercice 4 : **Le transport des gaz par l'hémoglobine**

1) a) Hb + O_2 → **HbO_2** ; b) HbO_2 → **Hb + O_2** ; c) Hb + CO_2 → **$HbCO_2$**.
2) HbO_2 : **oxyhémoglobine** ; $HbCO_2$: **carbhémoglobine** (carbohémoglobine).
3) Le monoxyde de carbone occupe l'hémoglobine à la place du dioxygène et ne s'en détache presque pas. Les globules rouges ne transportent plus le dioxygène : les organes, surtout le cerveau et le cœur, en sont privés. La personne endormie perd connaissance et peut mourir par asphyxie.

Correction de l'exercice 5 : **Le sang transporte les déchets**

1) Le sang de la veine rénale contient **deux fois moins** d'urée (0,15 g/L) que celui de l'artère rénale (0,30 g/L).
2) L'urée a été **retirée du sang par le rein** et éliminée dans l'**urine**.
3) Elle provient du fonctionnement des **cellules** de l'organisme (dégradation des protides).
4) Rôles du sang : **transport** du dioxygène des poumons vers les organes ; transport des **nutriments** de l'intestin vers les organes ; transport des **déchets** (CO_2 vers les poumons, urée vers les reins) ; transport des hormones ; **défense** de l'organisme (globules blancs, anticorps) ; coagulation (plaquettes) ; répartition de la chaleur dans le corps.

Correction de l'exercice 6 : **Texte à trous**

Dans l'ordre : **générale**, **dioxygène**, **ventricule gauche**, **aorte**, **dioxyde de carbone**, **veines caves**, **oreillette droite**, **pulmonaire**, **artère pulmonaire**, **poumons**, **oreillette gauche**, **veines pulmonaires**.

LN_EDUCATION